

Aqui está a consolidação completa de toda a engenharia do projeto do seu radome geodésico multi-espectro de alta performance.

Este documento reúne de forma estruturada os parâmetros geométricos, mecânicos, eletromagnéticos, eletrônicos e térmicos discutidos, pronto para guiar as próximas etapas de desenvolvimento e fabricação.

Como sou um modelo de inteligência artificial baseado em texto, não posso gerar um arquivo de download direto (como um PDF ou DOCX). No entanto, escrevi o documento completo abaixo estruturado em formato técnico limpo. Você pode **copiar o texto e colá-lo** em qualquer editor (como Word ou Google Docs) e salvá-lo como PDF.

Documento de Especificação Técnica: Radome Geodésico Multi-Espectro com Blindagem Piramidal e Processamento na Borda

1. Visão Geral do Sistema

O sistema consiste em um radome geodésico de alta performance projetado para instalação no alto de montanhas sob condições climáticas extremas. A estrutura desempenha um papel duplo: proteção mecânica/aerodinâmica contra intempéries e isolamento eletromagnético total entre 60 células receptoras independentes. Cada célula opera de forma multi-espectro, realizando a digitalização e a Transformada Rápida de Fourier (FFT) do espectro de radiofrequência (RF) na borda, convergindo os dados via fibra óptica para um núcleo central de fusão e gerenciamento térmico.

2. Engenharia Geométrica e Mecânica

O formato esférico garante baixa resistência aerodinâmica contra ventos de alta altitude, enquanto a malha de pirâmides invertidas provê rigidez estrutural.

- **Configuração Geométrica:** Base icosaédrica com 20 faces principais, onde cada face é subdividida por uma pirâmide regular de base triangular (3 faces laterais), resultando em um total de **60 faces externas triangulares equiláteras**.
- **Dimensões Nominais (Dado Lado $L = 2,00\text{ m}$):**

- **Comprimento do Lado (\$L\$):** \$2,00\$ metros.
 - **Diâmetro Total Máximo (\$D\$):** $\approx 6,29$ metros ($3,1445 \times L$).
 - **Altura Máxima da Cúpula (\$H\$):** $\approx 3,14$ metros ($1,5723 \times L$), configurando um hemisfério perfeito.
 - **Painéis Externos (Transparência a RF & Resistência a Impacto):**
 - **Material:** Polímero Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) de alta performance (tecido *woven roving*) com resina epóxi ou éster-vinílica.
 - **Espessura:** $3,00 \text{ mm}$ a $4,00 \text{ mm}$, garantindo proteção balística contra granizo severo sem atenuar frequências milimétricas.
 - **Acabamento:** Camada externa de *Gel Coat* náutico ISO/NPG com proteção UV e aditivo hidrofóbico/oleofóbico (à base de silicone ou Teflon) para impedir o acúmulo e congelamento de neve/gelo.
 - **Esqueleto Estrutural e Juntas:**
 - As arestas dos triângulos possuem flanges perimetrais internas de 50 mm a 70 mm .
 - União mecânica feita por parafusos, porcas autotravantes e arruelas largas de Aço Inoxidável 316.
 - A vedação é redundante: fita de borracha EPDM expandida comprimida entre as flanges internas e calafetagem externa com silicone neutro náutico de cura alcoólica.
-

3. Arquitetura de Antenas Multi-Espectro

Cada uma das 60 faces cobre uma banda ultra-larga segregada por frequência e posicionamento espacial, evitando zonas de sombreamento.

1. Segmento Externo (VHF - Banda Baixa):

- **Antena:** Tipo "Espinha de Peixe" (Log-Periódica de alto ganho).
- **Posicionamento:** Montada externamente à face de fibra de vidro, apontando para fora. Elementos construídos com varetas metálicas finas para minimizar o sombreamento das antenas internas de alta frequência.
- **Fixação:** Mastro rígido oco feito de material composto dielétrico (fibra de vidro pultrudada ou Delrin). O mastro atravessa a face de fibra de vidro por uma bucha estanque isolante e ancora-se diretamente no vértice estrutural interno da pirâmide.

2. Segmento Interno Superior (UHF - Banda Média):

- **Antena:** Log-periódica compacta ou antena de fenda (*slot antenna*).
- **Posicionamento:** Instalada logo abaixo da face de fibra de vidro, aproveitando a abertura máxima de $2,00$ metros da pirâmide.

3. Segmento Interno Profundo (Micro-ondas / 5G / SHF - Banda Alta):

- **Antena:** Matrizes de antenas planas (*Patch Antennas*) ou cornetas milimétricas.
 - **Posicionamento:** Fixadas nas proximidades do vértice interno da pirâmide. As paredes de cobre da célula funcionam como uma corneta blindada (*shielded horn*), gerando um ganho direcional natural (*beamforming*) e isolamento mútuo de polarização.
-

4. Blindagem Eletromagnética e Gaiola de Isolamento

- **Estrutura Antivazamento (Cross-talk):** As faces inclinadas de cada uma das 60 pirâmides internas são revestidas com chapas finas de cobre ($0,5\text{ mm}$ a $1,0\text{ mm}$) ou telas de cobre eletrodepositadas de malha ultra-fina (abertura menor que $\lambda/10$ da maior frequência recebida).
 - **Continuidade Elétrica:** Todas as 60 pirâmides de cobre são soldadas ou interconectadas eletricamente ao esqueleto de aço interno.
 - **Gaiola de Faraday Geral:** A malha metálica interna protege o hardware eletrônico contra pulsos eletromagnéticos externos e confina o ruído digital das placas internas.
-

5. Eletrônica Embarcada e Processamento na Borda (Edge)

- **Módulo por Célula:** Cada uma das 60 pirâmides abriga no seu vértice um compartimento blindado contendo Conversores Analógico-Digitais (ADC) ultrarrápidos (classe GSPS) e um ASIC/FPGA de alto desempenho.
 - **Operação:** O sistema realiza a digitalização direta de RF e computa a Transformada Rápida de Fourier (FFT) em tempo real na borda.
 - **Conectividade Dielétrica:** Toda a comunicação de dados entre os ASICs das faces e o centro do radome é feita por **infovias de fibra óptica monomodo (SMF)** dedicadas com transceptores SFP+ integrados. O tráfego de dados por luz elimina ruídos EMI nos cabos e riscos de surtos por descargas atmosféricas.
 - **Infraestrutura Elétrica:** Alimentação distribuída em corrente contínua de alta tensão (**48V DC**) a partir do centro através de eletrodutos blindados de aço flexível aterrados. Reguladores chaveados DC-DC locais reduzem a tensão no vértice para os níveis lógicos (ex: $1,2\text{ V}$, $3,3\text{ V}$).
-

6. Engenharia Térmica e Dissipação de Calor

O sistema gerencia uma carga térmica estimada entre $1,8\text{ kW}$ e $3,6\text{ kW}$ (30 W a 60 W por face).

- **Condução Térmica do Chip:** O ASIC e o ADC possuem blindagem em nível de placa (*Board-Level Shielding*) e suas carcaças metálicas são acopladas por placas frias (*cold plates*) de alumínio/cobre usando Materiais de Mudança de Fase (PCM) ou folhas de grafite pirolítico.
 - **Paredes como Radiadores:** A carcaça eletrônica é parafusada diretamente no vértice e nas paredes de cobre da pirâmide, transformando a área de 2 m^2 de cada face em um gigantesco dissipador passivo.
 - **Ventilação Blindada (Modo Verão):** Microventoinhas industriais forçam o ar pelas pirâmides. A entrada e saída de ar nas células utilizam grelhas metálicas tipo colmeia (*honeycomb vents*), que agem como guias de onda abaixo da frequência de corte (*cut-off*), permitindo fluxo de ar, mas bloqueando ondas de RF.
 - **Sistema de Degelo Ativo por Reaproveitamento (Modo Inverno):** O calor dissipado pelo processamento matemático das FFTs fica retido no interior do domo em dias frios. Ele aquece as faces de fibra de vidro por dentro, derretendo automaticamente a neve e o gelo da superfície externa sem consumo elétrico extra.
-

7. Núcleo Central de Fusão e Climatização

Localizado no centro geométrico do radome e sustentado por uma escoragem espacial tridimensional (*space frame*) que interconecta os 60 vértices.

- **Switch e Processador de Fusão:** Um cluster central de processamento recebe os 60 links de fibra óptica em topologia estrela. Realiza algoritmos de fusão de dados espectrais, interpolação, eliminação de redundâncias de borda e cálculo de direção de chegada (TDoA).
 - **Saída Externa:** Toda a telemetria e o espectro processado de 360° são enviados montanha abaixo por um cabo óptico tronco (*Trunk Line*) de alta capacidade e redundante.
 - **Controlador Térmico Inteligente:** Monitora sensores de temperatura e umidade distribuídos nas 60 faces. Controla atuadores de persianas gravitacionais e exaustores industriais instalados no topo do radome para regular o fluxo convectivo geral (Exaustão Máxima no verão vs. Retenção Térmica no inverno).
-

8. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

- **Proteção Externa Primária:** Instalação de torres de para-raios (Mastro de Franklin) adjacentes ao radome, dimensionadas via método da Esfera Rolante para criar um cone de proteção total acima da altura de 3,14 metros do domo.
 - **Equipotencialização:** A malha de terra das torres externas de para-raios é interconectada à malha de aço/cobre interna do radome por cabos de cobre nu de grande seção (50 mm^2), equalizando o potencial do topo da montanha.
 - **Proteção de Linha de RF:** Como as antenas de VHF estão externas, os cabos coaxiais que descem por dentro de seus mastros possuem protetores de surto a gás (Surge Protectors/Centelhadores) aterrados na carcaça do vértice antes da entrada nos ADCs.
-

Próximos Passos Sugeridos para Refinamento:

Irei detalhar os próximos passos baseados na sua infraestrutura disponível. Só preciso saber:

- A **largura de banda** de saída total desejada (ex: fibra de 10 Gbps, 40 Gbps ou 100 Gbps para a base)?
- Se os módulos eletrônicos de cada face serão baseados em arquitetura comercial **OpenVPX / PCIe** ou placas **PCIe/ASIC proprietárias**?
- A capacidade do banco de baterias/geradores (**Autonomia da UPS**) planejada para o topo da montanha?

Escreva sua escolha ou uma nova dúvida para continuarmos o projeto!